

Performance énergétique et confort thermique des bâtiments neufs en climat tropical microclimatique à La Réunion

2 512 km²

relief jusqu'à 3 071 m

× 3

écart de pluviométrie entre stations

172 500

logements à produire d'ici 2050

Un maillage réglementaire plus grossier que le maillage scientifique

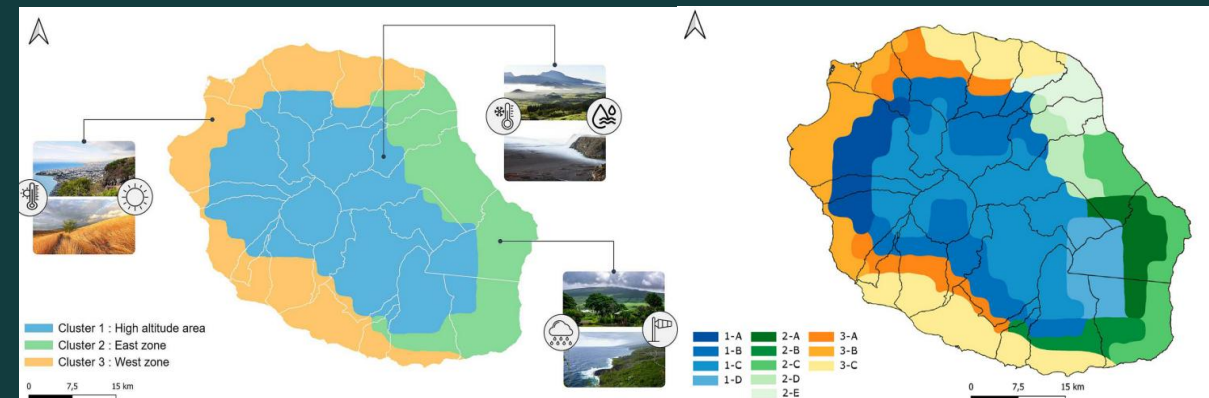
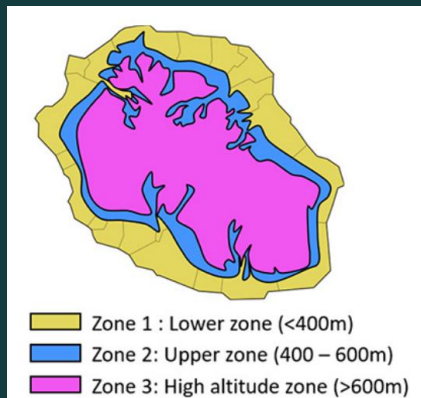
RTAA DOM 2016

3 tranches d'altitude seulement

≠

Davidson et al. 2023

3 clusters - 12 sous-zones



Le zonage microclimatique peut-il orienter les stratégies passives, au-delà du seul critère d'altitude ?

Un même bâtiment, soumis à différents microclimats, présente-t-il les mêmes performances ?

Objectif : vérifier si l'efficacité des stratégies passives dépend du contexte climatique local

Logique de la démarche

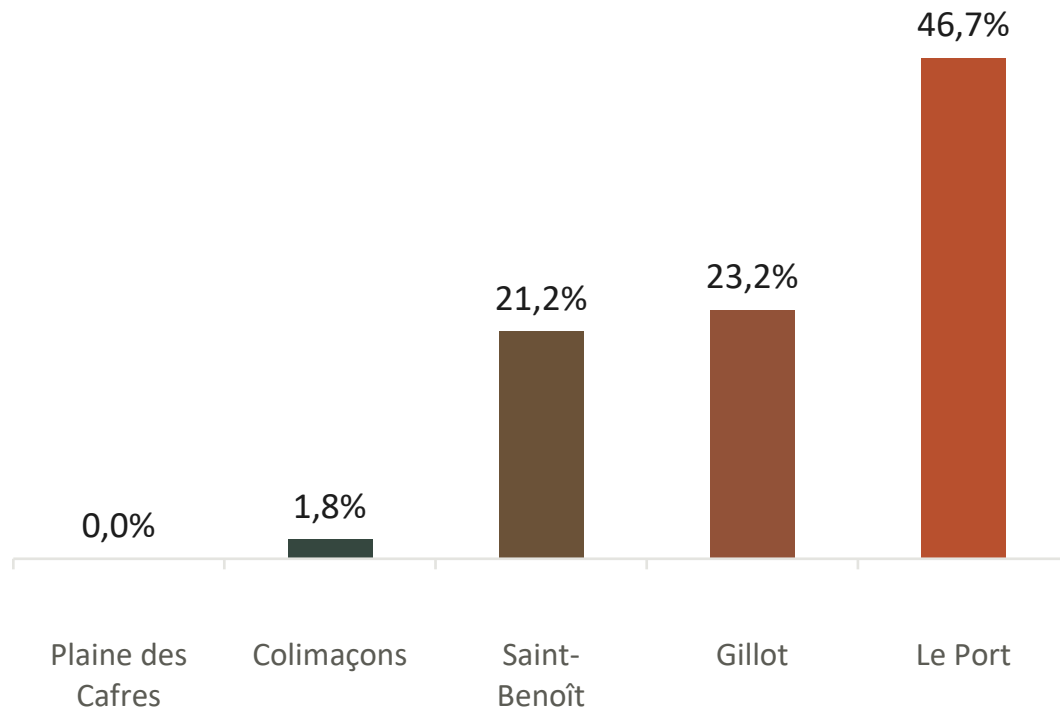


Trois axes : caractériser les microclimats - évaluer un bâtiment de référence commun - tester les stratégies passives

** Bâtiment de référence conforme aux prescriptions de la RTAA DOM*

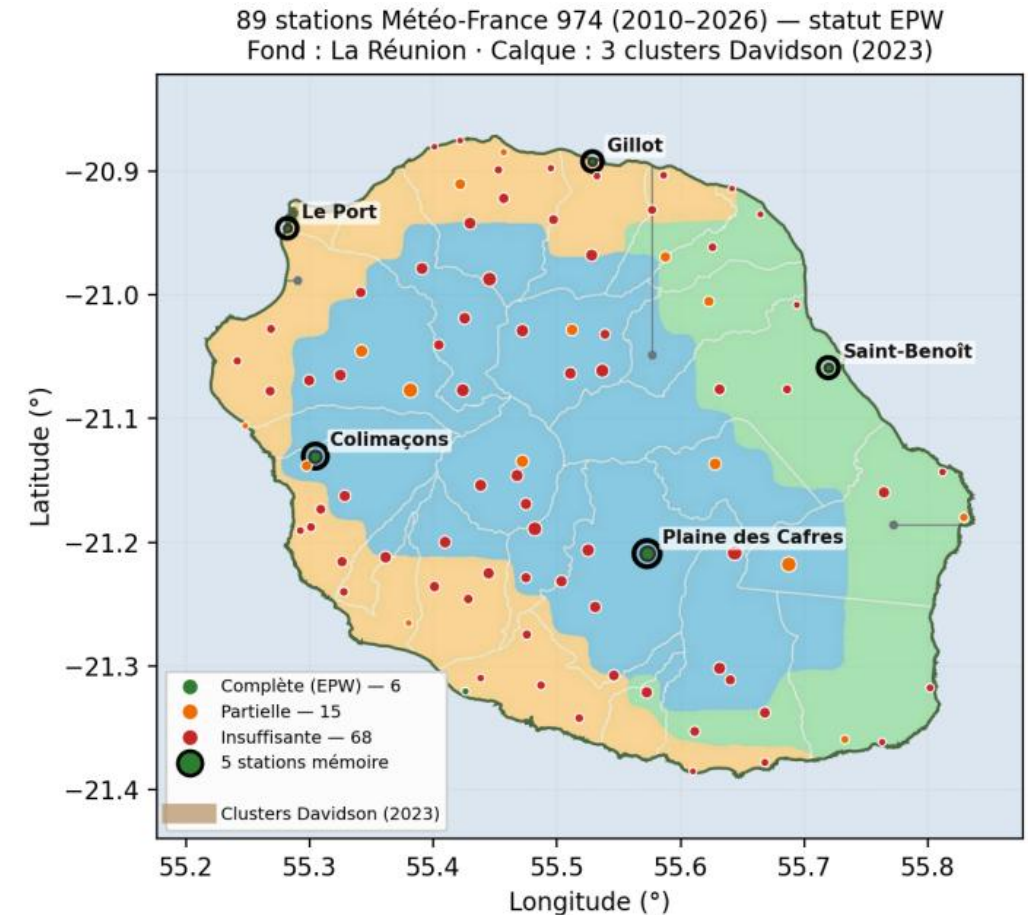
À prescriptions identiques, le microclimat change le niveau de confort obtenu

Confort adaptatif (TOC) du bâtiment de référence conforme RTAA DOM, même bâtiment, cinq stations*



Résultat propre au bâtiment de référence (T4) et aux hypothèses du modèle - lecture comparative, pas absolue

* TOC : Taux d'occupation en confort



L'efficacité d'une stratégie passive dépend du climat local

Quatre premiers régimes de correction identifiés selon le contexte climatique



C3 - Le Port / Gillot

Évacuation directe

L'air extérieur sec
absorbe l'humidité
intérieure

751 °C·h

chaleur résiduelle au Port après combo
(repère RE2020 : 1250 °C·h (degrés-heures))



C1-C - Plaine des Cafres

Fermeture d'une fuite dominante

Isolation du plancher
+ orientation Est

- 72 %

sur le pic d'humidité
en pièce de vie



C1-A - Colimaçons

Additivité de fermetures multiples

Effet cumulé supérieur à
la somme des effets
unitaires (sur-additivité)



C2 - Saint-Benoît

Saturation passive

Aucune combinaison
testée n'apporte de gain
global
(approfondissement des
essais est nécessaire)

Aucune prescription unique ne couvre tous les sous-clusters

Une première étape de recherche, avec des questions encore ouvertes

CE QUE LE M1 MONTRE

- 1 Le microclimat influence fortement sur le confort thermique d'un même bâtiment
- 2 Une prescription uniforme peut conduire à des niveaux de confort très différents
- 3 Les stratégies passives doivent être évaluées selon le contexte climatique
- 4 Une approche différenciée par microclimat est une piste pertinente pour La Réunion

OUVERTURES ISSUES DU MÉMOIRE



Affiner le modèle physique

Couplage hygrothermique HAM, méthode de Morris



Étendre le territoire

12 sous-clusters Davidson, scénarios climatiques 2050



Passer à l'existant

Rénovation différenciée du parc résidentiel



Vision intégrée

Articulation santé - énergie - ressources

« Une esquisse fondatrice, pas une réponse fermée »